

~ Brevet des collèges Métropole La Réunion Antilles–Guyane ~

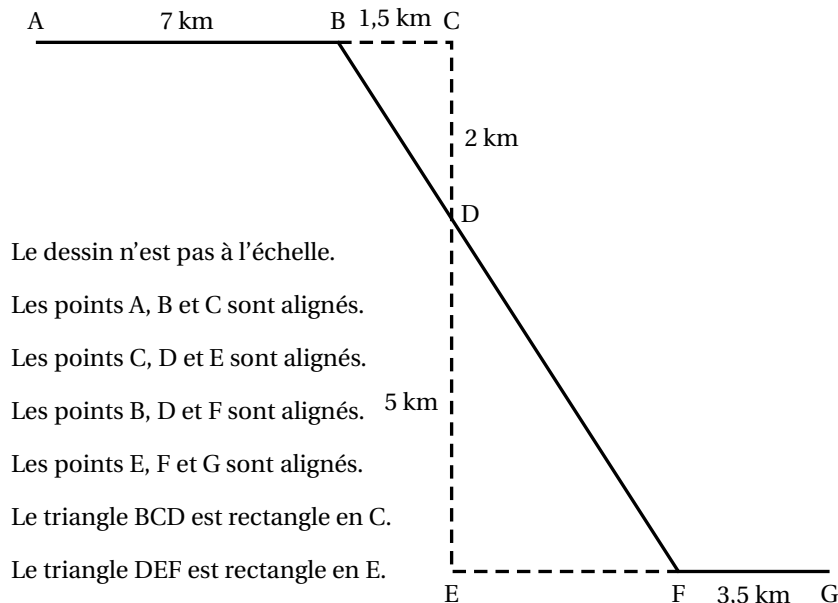
16 septembre 2019

Durée : 2 heures

Exercice 1

18 points

Michel participe à un rallye VTT sur un parcours balisé. Le trajet est représenté en traits pleins. Le départ du rallye est en A et l'arrivée est en G.



- Montrer que la longueur BD est égale à 2,5 km.
- Justifier que les droites (BC) et (EF) sont parallèles.
- Calculer la longueur DE.
- Calculer la longueur totale du parcours.
- Michel roule à une vitesse moyenne de 16 km/h pour aller du point A au point B.
Combien de temps mettra-t-il pour aller du point A au point B ?
Donner votre réponse en minutes et secondes.

Exercice 2

14 points

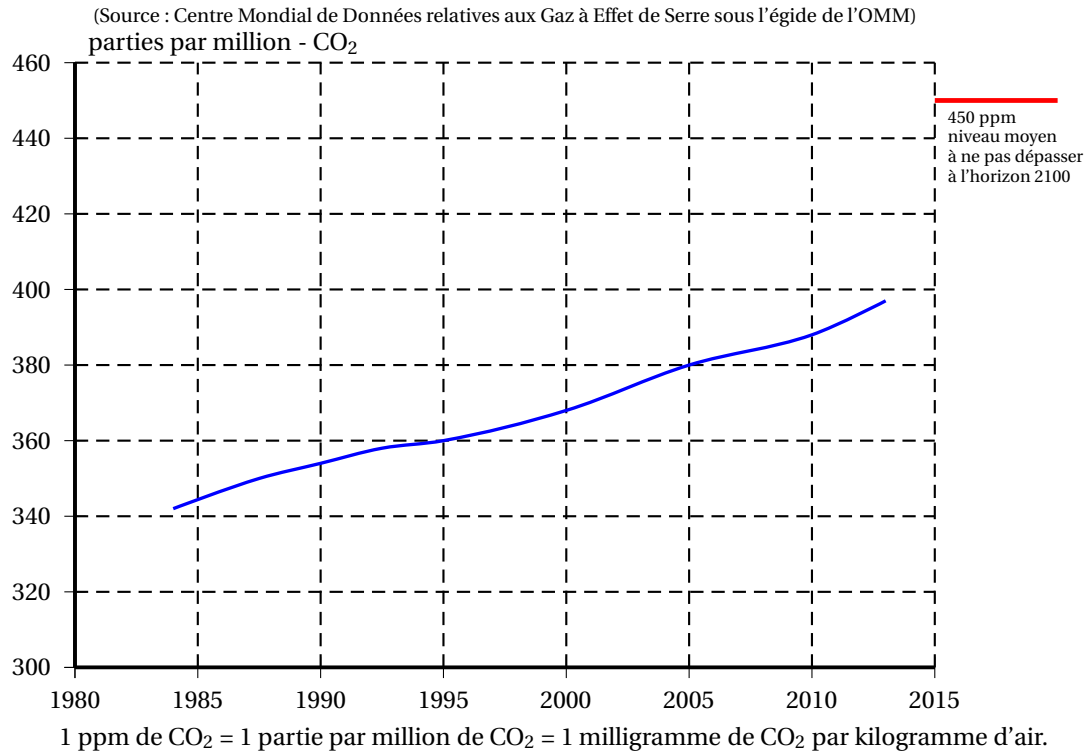
- Déterminer la décomposition en produit de facteurs premiers de 2 744.
 - En déduire la décomposition en produit de facteurs premiers de $2\,744^2$.
 - À l'aide de cette décomposition, trouver x tel que $x^3 = 2\,744^2$.
- Soient a et b deux nombres entiers supérieurs à 2 tels que $a^3 = b^2$.
 - Calculer b lorsque $a = 100$.
 - Déterminer deux nombres entiers a et b supérieurs à 2 et inférieurs à 10 qui vérifient l'égalité $a^3 = b^2$.

Exercice 3

17 points

Les activités humaines produisent du dioxyde de carbone (CO_2) qui contribue au réchauffement climatique. Le graphique suivant représente l'évolution de la concentration atmosphérique moyenne en CO_2 (en ppm) en fonction du temps (en année).

Concentration de CO₂ atmosphérique



1. Déterminer graphiquement la concentration de CO₂ en ppm en 1995 puis en 2005.
2. On veut modéliser l'évolution de la concentration de CO₂ en fonction du temps à l'aide d'une fonction g où $g(x)$ est la concentration de CO₂ en ppm en fonction de l'année x .
 - a. Expliquer pourquoi une fonction affine semble appropriée pour modéliser la concentration en CO₂ en fonction du temps entre 1995 et 2005.
 - b. Arnold et Billy proposent chacun une expression pour la fonction g :
 Arnold propose l'expression $g(x) = 2x - 3630$;
 Billy propose l'expression $g(x) = 2x - 2000$.
 Quelle expression modélise le mieux l'évolution de la concentration de CO₂ ? Justifier.
 - c. En utilisant la fonction que vous avez choisie à la question précédente, indiquer l'année pour laquelle la valeur de 450 ppm est atteinte.
3. En France, les forêts, grâce à la photosynthèse, captent environ 70 mégatonnes de CO₂ par an, ce qui représente 15 % des émissions nationales de carbone (année 2016).
 Calculer une valeur approchée à une mégatonne près de la masse M du CO₂ émis en France en 2016.

Exercice 4

16 points

Pour le mariage de Dominique et Camille, le pâtissier propose deux pièces montées constituées de gâteaux de tailles et de formes différentes.

La tour de Pise : La première pièce montée est constituée d'un empilement de 4 gâteaux de forme cylindrique, de même hauteur et dont le diamètre diminue de 8 cm à chaque étage. Le gâteau du bas a pour diamètre 30 cm et pour hauteur 6 cm.	
La tour Carrée : La deuxième pièce montée est constituée d'un empilement de 3 pavés droits à base carrée de même hauteur. La longueur du côté de la base diminue de 8 cm à chaque étage. La hauteur des gâteaux est 8 cm ; le côté de la base du gâteau du bas mesure 24 cm.	

Tous les gâteaux ont été confectionnés à partir de la recette ci-dessous qui donne la quantité des ingrédients correspondant à 100 g de chocolat.

Recette du gâteau pour 100 g de chocolat :	— 65 g de sucre — 2 oeufs — 75 g de beurre — 30 g de farine
--	--

1. Quel est le ratio (masse de beurre : masse de chocolat) ? Donner le résultat sous forme de fraction irréductible.
2. Calculer la quantité de farine nécessaire pour 250 g de chocolat noir suivant la recette ci-dessus.
3. Calculer la longueur du côté de la base du plus petit gâteau de la tour Carrée.
4. Quelle est la tour qui a le plus grand volume ? Justifier votre réponse en détaillant les calculs.

On rappelle que le volume V d'un cylindre de rayon r et de hauteur h est donné par la formule :

$$V = \pi \times r^2 \times h.$$

Exercice 5

15 points

On donne le programme de calcul suivant :

Étape 1 :	Choisir un nombre de départ
Étape 2 :	Ajouter 6 au nombre de départ
Étape 3 :	Retrancher 5 au nombre de départ
Étape 4 :	Multiplier les résultats des étapes 2 et 3
Étape 5 :	Ajouter 30 à ce produit
Étape 6 :	Donner le résultat

1.
 - a. Montrer que si le nombre choisi est 4, le résultat est 20.
 - b. Quel est le résultat quand on applique ce programme de calcul au nombre -3 ?
2. Zoé pense qu'un nombre de départ étant choisi, le résultat est égal à la somme de ce nombre et de son carré.

- a. Vérifier qu'elle a raison quand le nombre choisi au départ vaut 4, et aussi quand on choisit -3 .
- b. Ismaël décide d'utiliser un tableur pour vérifier l'affirmation de Zoé sur quelques exemples.

B6			= B1 + B1^2			
	A	B	C	D	E	F
1	Étape 1	2	5	7	10	20
2	Étape 2	8	11	13	16	26
3	Étape 3	-3	0	2	5	15
4	Étape 4	-24	0	26	80	390
5	Étape 5 (résultat)	6	30	56	110	420
6	Somme du nombre et de son carré	6	30	56	110	420

Il a écrit des formules en B2 et B3 pour exécuter automatiquement les étapes 2 et 3 du programme de calcul.

Quelle formule à recopier vers la droite a-t-il écrite dans la cellule B4 pour exécuter l'étape 4?

- c. Zoé observe les résultats, puis confirme que pour tout nombre x choisi, le résultat du programme de calcul est bien $x^2 + x$. Démontrer sa réponse.
- d. Déterminer tous les nombres pour lesquels le résultat du programme est 0.

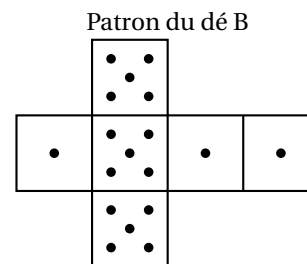
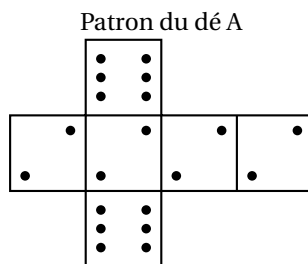
Exercice 6

20 points

Deux amis Armelle et Basile jouent aux dés en utilisant des dés bien équilibrés mais dont les faces ont été modifiées. Armelle joue avec le dé A et Basile joue avec le dé B.

Lors d'une partie, chaque joueur lance son dé et celui qui obtient le plus grand numéro gagne un point.

Voici les patrons des deux dés :



- Une partie peut-elle aboutir à un match nul?
- Si le résultat obtenu avec le dé A est 2, quelle est la probabilité que Basile gagne un point?
 - Si le résultat obtenu avec le dé B est 1, quelle est la probabilité qu'Armelle gagne un point?

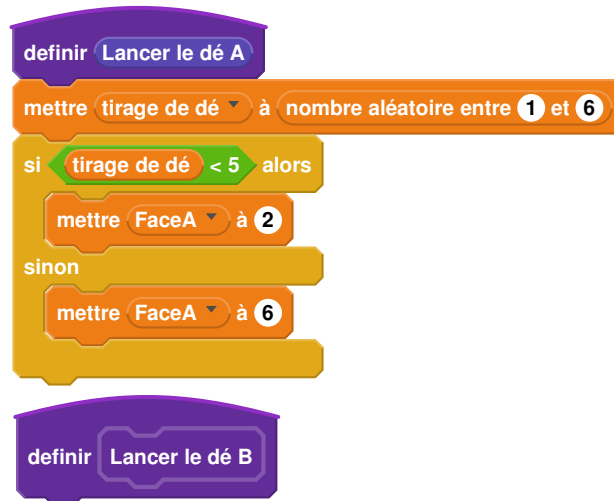
Les joueurs souhaitent comparer leur chance de gagner. Ils décident de simuler un match de soixante mille duels à l'aide d'un programme informatique.

Voici une partie du programme qu'ils ont réalisé.

Programme principal



Sous-programmes



On précise que l'expression (**nombre aléatoire entre 1 et 6**) renvoie de manière équiprobable un nombre pouvant être 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ou 6.

Les variables FaceA et FaceB enregistrent les résultats des dés A et B. Par exemple, la variable FaceA peut prendre soit la valeur 2 soit la valeur 6, puisque ce sont les seuls nombres présents sur le dé A. Les variables *Victoire de A* et *Victoire de B* comptent les victoires des joueurs.

3.
 - a. Lorsqu'on exécute le sous-programme « Lancer le dé A », quelle est la probabilité que la variable FaceA prenne la valeur 2 ?
 - b. Recopier la ligne 7 du programme principal en la complétant.
 - c. Rédiger un sous-programme « Lancer le dé B » qui simule le lancer du dé B et enregistre le nombre obtenu dans la variable FaceB.
4. Après exécution du programme principal, on obtient les résultats suivants :
Victoire de A = 39901 *Victoire de B* = 20099
 - a. Calculer la fréquence de gain du joueur A, exprimée en pourcentage. On donnera une valeur approchée à 1 % près.
 - b. Conjecturer la probabilité que A gagne contre B.

Durée : 2 heures

~ Brevet des collèges Amérique du Sud ~ 29 novembre 2019

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée.

Indication portant sur l'ensemble du sujet.

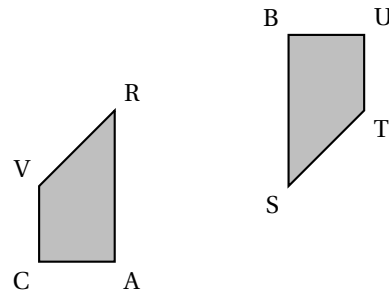
Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée. Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche ; elle sera prise en compte dans la notation.

Exercice 1**20 points**

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer sur la copie, si elle est vraie ou fausse. On rappelle que chaque réponse doit être justifiée.

- **Affirmation n° 1**
« Dans la série de valeurs ci-dessous, l'étendue est 25.
Série : 37 ; 20 ; 18 ; 25 ; 45 ; 94 ; 62 ».
- **Affirmation n° 2**
« Les nombres 70 et 90 ont exactement deux diviseurs premiers en commun ».
- **Affirmation n° 3**

« À partir du quadrilatère BUTS, on a obtenu le quadrilatère VRAC par une translation ».



- **Affirmation n° 4**
« Quand on multiplie l'arête d'un cube par 3, son volume est multiplié par 27 ».

Exercice 2**13 points**

On a saisi dans un tableur les dépenses liées au transport des familles françaises pour les années 2013 et 2015. Ces dépenses sont exprimées en milliards d'euros.

Pour l'année 2013, on a aussi saisi dans ce tableur les dépenses totales annuelles qui correspondent aux dépenses liées au logement, au transport, à la santé, à l'éducation, etc.

Voici une copie de l'écran obtenu.

Par exemple : en 2015, les dépenses annuelles des familles françaises, liées à l'achat de carburant, ont été de 34 milliards d'euros.

	A	B	C
1	Dépenses annuelles liées au transport	Année 2013	Année 2015
2	Achat de véhicules particuliers	38	39
3	Frais d'entretien des véhicules	45	51
4	Achat de carburant	39	34
5	Achat de services de transports (avion, train, etc.)	26	28
6	Total pour le budget transport	148	152
7			
8	Dépenses totales annuelles	1 498	

D'après une source : INSEE

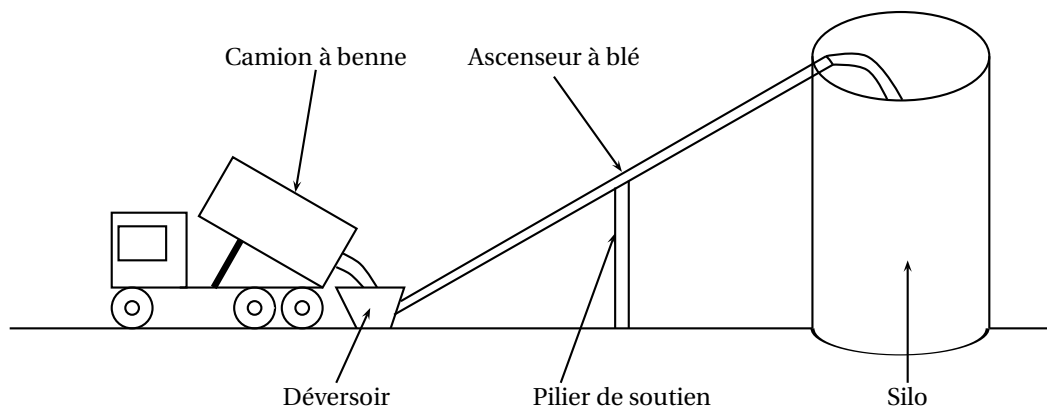
1. Pour l'année 2015, quelle est la dépense des familles françaises liée aux frais d'entretien des véhicules?
2. Quelle formule peut-on saisir dans la cellule B6 avant de l'étirer dans la cellule C6?
3. À la lecture du tableau, les dépenses annuelles liées à l'achat de carburant ont-elles baissé de 5 % entre 2013 et 2015?
4. En 2015, les dépenses des familles françaises liées aux transports correspondaient à environ 9,87 % des dépenses totales annuelles.
Quelles étaient alors les dépenses totales annuelles des familles françaises en 2015?

Exercice 3**14 points**

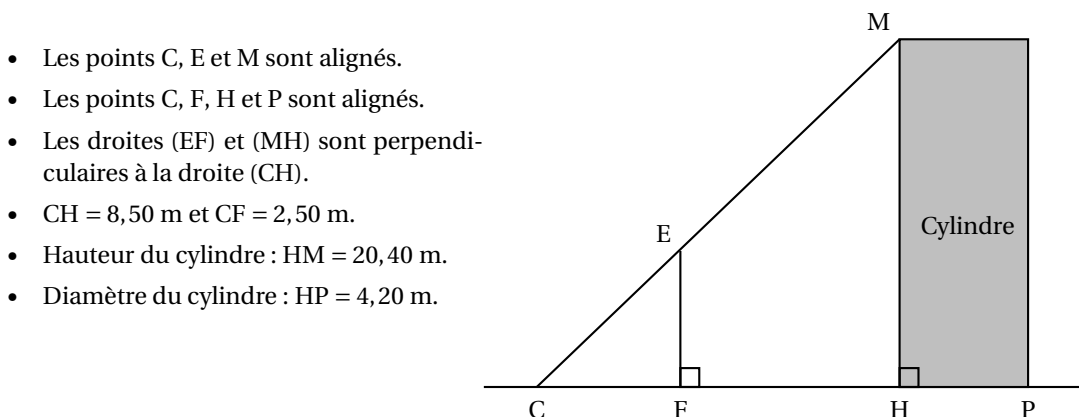
1. Calculer $5x^2 - 3(2x + 1)$ pour $x = 4$.
2. Montrer que, pour toute valeur de x , on a : $5x^2 - 3(2x + 1) = 5x^2 - 6x - 3$.
3. Trouver la valeur de x pour laquelle $5x^2 - 3(2x + 1) = 5x^2 - 4x + 1$.

Exercice 4**23 points**

Un silo à grains permet de stocker des céréales. Un ascenseur permet d'acheminer le blé dans le silo. L'ascenseur est soutenu par un pilier.



On modélise l'installation par la figure ci-dessous qui n'est pas réalisée à l'échelle :



Les quatre questions suivantes sont indépendantes.

1. Quelle est la longueur CM de l'ascenseur à blé?
2. Quelle est la hauteur EF du pilier?

3. Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{HCM}$ entre le sol et l'ascenseur à blé? On donnera une valeur approchée au degré près.
4. Un mètre-cube de blé pèse environ 800 kg.
Quelle masse maximale de blé peut-on stocker dans ce silo? On donnera la réponse à une tonne près.

Rappels :

- 1 tonne = 1 000 kg
- volume d'un cylindre de rayon R et de hauteur h : $\pi \times R^2 \times h$

Exercice 5

14 points

Une entreprise rembourse à ses employés le coût de leurs déplacements professionnels, quand les employés utilisent leur véhicule personnel.

Pour calculer le montant de ces remboursements, elle utilise la formule et le tableau d'équivalence ci-dessous proposés par le gestionnaire :

Formule	Document 1		
	Tableau		
Montant du remboursement : $a + b \times d$ où : • a est un prix (en euros) qui ne dépend que de la longueur du trajet; • b est le prix payé (en euros) par kilomètre parcouru; • d est la longueur en kilomètres du « trajet aller ».	Longueur d du « trajet aller »	Prix a	Prix b par kilomètre
	De 1 km à 16 km	0,778 1	0,194 4
	De 17 km à 32 km	0,250 3	0,216 5
	De 33 km à 64 km	2,070 6	0,159 7
	De 65 km à 109 km	2,889 1	0,148 9
	De 110 km à 149 km	4,086 4	0,142 5
	De 150 km à 199 km	8,087 1	0,119 3
	De 200 km à 300 km	7,757 7	0,120 9
	De 301 km à 499 km	13,651 4	0,103 0
	De 500 km à 799 km	18,444 9	0,092 1
	De 800 km à 9 999 km	32,204 1	0,075 5

1. Pour un « trajet aller » de 30 km, vérifier que le montant du remboursement est environ 6,75 €.
2. Dans le cadre de son travail, un employé de cette entreprise effectue un déplacement à Paris. Il choisit de prendre sa voiture et il trouve les informations ci-dessous sur un site internet.

Document 2

Distance Nantes - Paris : 386 km
 Coût du péage entre Nantes et Paris : 37 €
 Consommation moyenne de la voiture de l'employé : 6,2 litres d'essence aux 100 km
 Prix du litre d'essence : 1,52 €

À l'aide des documents 1 et 2, répondre à la question suivante :

« Le montant du remboursement sera-t-il suffisant pour couvrir les dépenses de cet employé pour effectuer le « trajet aller » de Nantes à Paris? »

Exercice 6

16 points

Voici les copies d'écran d'un programme qui permet d'obtenir une frise.

Script de la frise	Bloc motif	Pour information
		L'instruction s'orienter à 90 signifie qu'on s'oriente en vue de se diriger vers la droite.
Frise obtenue avec le script Point de départ		

1. Quelle distance le lutin a-t-il parcourue pour tracer **un seul motif** de la frise?

2. On modifie le programme, dans cette question seulement :

- on ne modifie pas le script de la frise.
- dans le bloc motif, il enlève l'instruction : **relever le stylo**

Dessiner à main levée la frise obtenue avec ce nouveau programme.

3. On utilise maintenant le bloc motif ci-dessous. Laquelle des deux frises obtient-il? Expliquer pourquoi.

Bloc motif modifié	Frise n° 1	Frise n° 2
	Point de départ	Point de départ

Durée : 2 heures

A. P. M. E. P.

~ Diplôme national du Brevet Nouvelle-Calédonie ~
9 décembre 2019

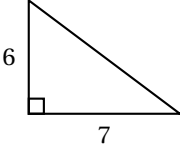
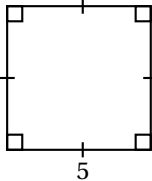
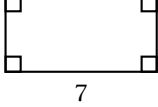
Exercice 1 : Questionnaire à choix multiples

12 points

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM). Pour chaque question, une seule des trois réponses proposées est exacte. Sur la copie, indiquer le numéro de la question et la réponse A, B ou C choisie.

Aucune justification n'est demandée.

Aucun point ne sera enlevé en cas de mauvaise réponse.

Questions posées	Réponses proposées		
	A	B	C
Quelle figure a la plus grande aire? <i>Les longueurs données sont en centimètres.</i>			
Une page de roman se lit en moyenne en 1 minute 15 secondes. Quel temps de lecture faudrait-il pour un roman de 290 pages?	Environ 5 heures	Environ 6 heures	Environ 7 heures
La masse de la planète Neptune est de l'ordre de :	10^{-15} kg	10^4 kg	10^{26} kg
$(2x + 3)(2x - 3) =$	$2x^2 - 9$	$4x^2 - 12x + 9$	$4x^2 - 9$

Exercice 2 : Héros

8 points

Hugo réalise un assemblage de carreaux représentant son héros préféré.

Pour cela il doit coller 22 carreaux violets, 2 blancs, 162 noirs et 110 verts.

Tous les carreaux sont mélangés dans une boîte.

Hugo choisit un carreau au hasard.

On estime que tous les carreaux ont la même chance d'être choisis.

1. Quelle est la probabilité que Hugo choisisse un carreau vert?
2. Quelle est la probabilité que Hugo ne choisisse pas un carreau violet?
3. Quelle est la probabilité que le carreau choisi soit noir ou blanc?
4. En une journée Hugo a collé 75 % des carreaux. Combien de carreaux cela représente-t-il?



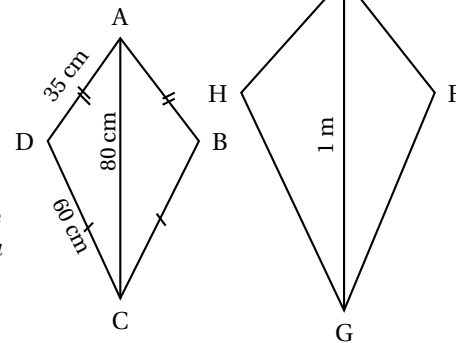
Exercice 3 : Construction**10 points**

Le quadrilatère EFGH est un agrandissement de ABCD.

Le schéma ci-contre n'est pas à l'échelle.

On donne $AC = 80$ cm et $GE = 1$ m

1. Montrer que le coefficient d'agrandissement est 1,25.
2. Calculer GH et EF.
3. On considère que l'aire du quadrilatère ABCD est égale à 1950 cm^2 . Calculer l'aire de EFGH en cm^2 . Arrondir à l'unité.

**Exercice 4 : Cerf-volant****14 points**

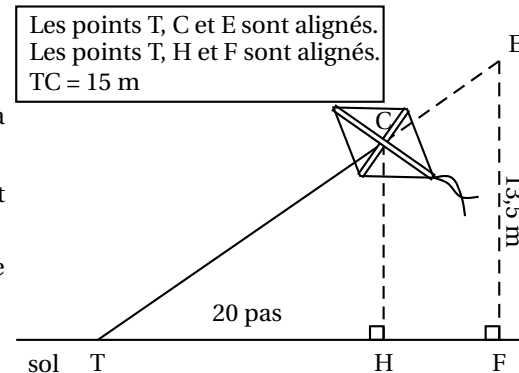
Thomas attache son cerf-volant au sol au point T.

Il fait 20 pas pour parcourir la distance TH.

Un pas mesure 0,6 mètre.

Le schéma ci-contre illustre la situation. Il n'est pas à l'échelle.

1. Montrer que la hauteur CH du cerf-volant est égale à 9 m.
2. Thomas souhaite que son cerf-volant atteigne une hauteur EF de 13,5 m.
Calculer la longueur TE de la corde nécessaire.

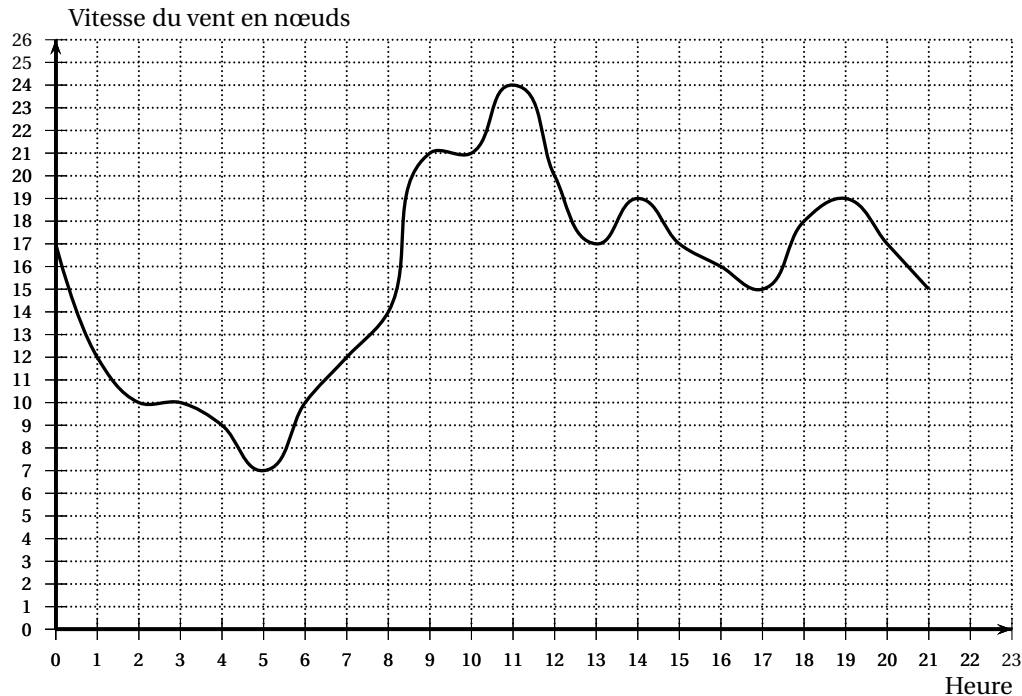
**Exercice 5 : Coup de vent****14 points**

Angelo va sur le site « météo NC » pour avoir une idée des meilleurs moments pour faire du cerf-volant avec ses enfants.

Il obtient le graphique ci-dessous qui donne la prévision de la vitesse du vent, en nœuds, en fonction de l'heure de la journée.

Répondre aux questions par lecture graphique. Aucune justification n'est demandée.

Vitesse moyenne des vents (en nœuds) par heure



1.
 - a. Quelle est la vitesse du vent prévue à 14 h?
 - b. À quelles heures prévoit-on 12 nœuds de vent?
 - c. À quelle heure la vitesse du vent prévue est-elle la plus élevée?
 - d. À quelle heure la vitesse du vent prévue est-elle la plus faible?
2. La pratique du cerf-volant est dangereuse au-dessus de 20 nœuds.
De quelle heure à quelle heure ne faut-il pas faire de cerf-volant?
On répondra avec la précision permise par le graphique.

Exercice 6 : Peinture

19 points

On veut peindre des murs d'aire inférieure à 100 m^2 .

Voici les tarifs proposés par trois peintres en fonction de l'aire des murs à peindre en m^2 :

Peintre A :	1 500 F par m^2
Peintre B :	1 000 F par m^2 et 10 000 F d'installation de chantier
Peintre C :	70 000 F quelle que soit l'aire inférieure à 100 m^2

1. Montrer que pour 40 m^2 , le tarif du peintre A est de 60 000 F, le tarif du peintre B est de 50 000 F et le tarif du peintre C est de 70 000 F.

Dans la suite de l'exercice, x désigne l'aire des murs à peindre en m^2 .

2. Écrire, en fonction de x , le prix proposé par le peintre B.

Les fonctions donnant les prix proposés par le peintre B et le peintre C sont représentées sur l'**annexe 1**.

3. Soient $A(x)$ et $C(x)$ les expressions des fonctions donnant le prix proposé par les peintres A et C en fonction de x .
On a $A(x) = 1500x$ et $C(x) = 70000$.
 - a. Quelle est la nature de la fonction A ?
 - b. Calculer l'image de 60 par la fonction A .
 - c. Calculer l'antécédent de 30 000 par la fonction A .
 - d. Tracer la représentation graphique de la fonction A sur l'**annexe 1**.

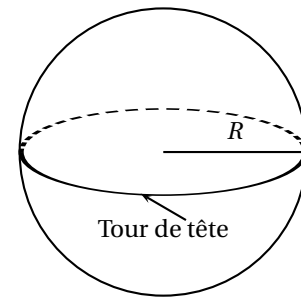
4. a. Résoudre l'équation $1500x = 1000x + 10000$.
b. Interpréter le résultat de la question 4. a.
5. Lire graphiquement, sur l'**annexe 1**, les surfaces entre lesquelles le peintre B est le moins cher des trois peintres.

Exercice 7 : Cheveux**10 points**

Guillaume aimerait savoir combien de cheveux il a sur la tête. Pour cela il représente sa tête par une sphère de rayon R .

Il mesure le tour de sa tête comme indiqué sur le schéma ci-dessous et obtient 56 cm.

Rappels :	
Périmètre d'un cercle de rayon R :	$\mathcal{P} = 2\pi R$
Aire d'une sphère de rayon R :	$\mathcal{A} = 4\pi R^2$.

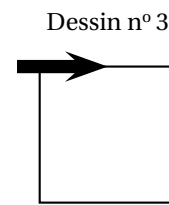
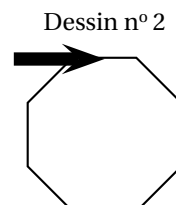
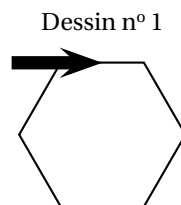


1. Montrer que le rayon d'un cercle de périmètre 56 cm est environ égal à 9 cm.
2. Guillaume considère que ses cheveux recouvrent la moitié de la surface de sa tête. Sur 1 cm^2 de son crâne, il a compté 250 cheveux.
Estimer le nombre de cheveux de Guillaume.
Pour cette question toute trace de recherche sera valorisée lors de la notation.

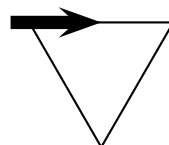
Exercice 8 : « Scratch »**13 points**

Dans les figures de cet exercice la flèche indique la position et l'orientation du lutin au départ.

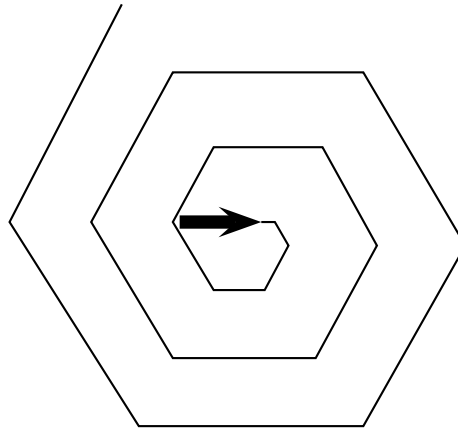
1. Indiquer sur la copie le numéro du dessin correspondant au script ci-dessous.



2. Sur l'**annexe 2**, compléter les deux informations manquantes du script qui permet de réaliser la figure ci-dessous

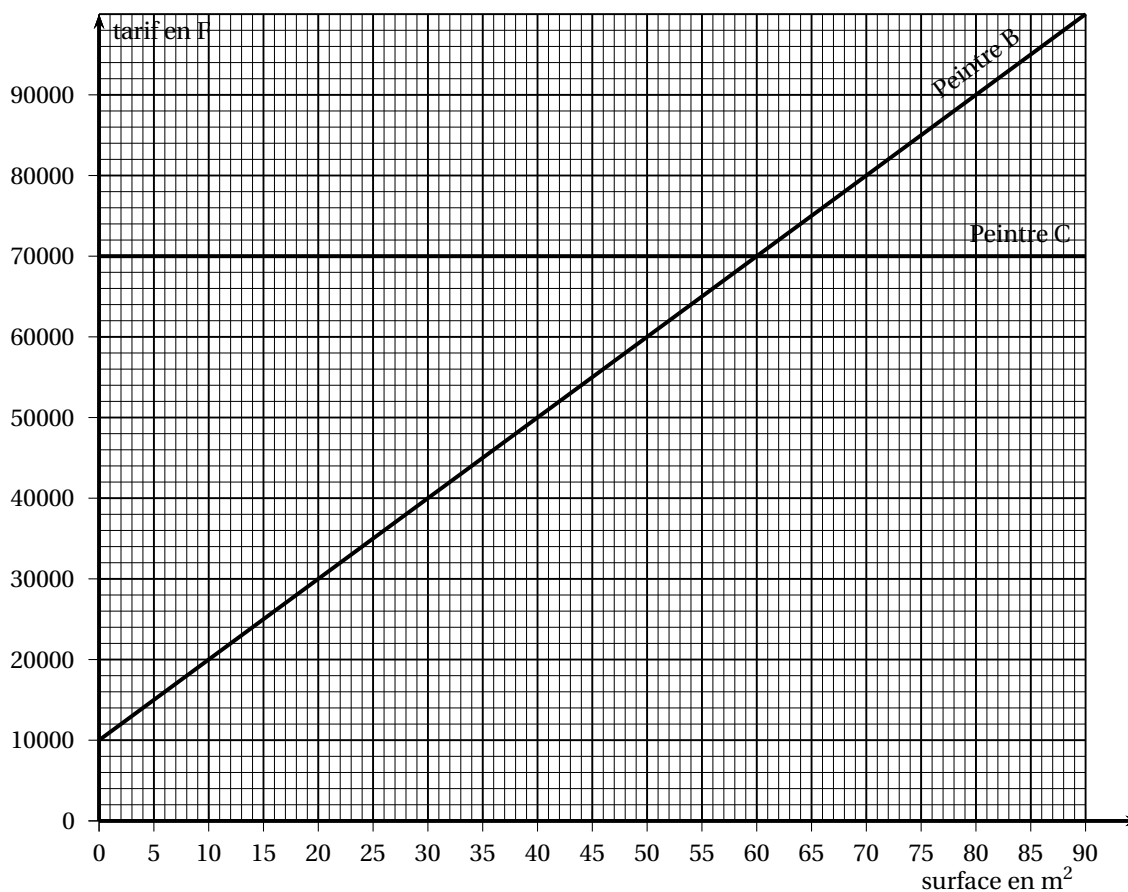


3. En ordonnant les instructions proposées en **annexe 2**, compléter le script permettant de réaliser la figure ci-dessous. On indiquera les numéros des instructions sur l'annexe.



ANNEXES À RENDRE AVEC LA COPIE

Annexe 1 : Exercice 6



Annexe 2 : Exercice 8

Question 2



Question 3

Pour ce script on a créé la variable **longueur**
 Compléter en mettant les numéros à leur place

